L1.3 — Fiecare proiect în compose-ul lui

Docker, deploy pe AWS și nginx · pasul 3 din 6

Adaugi aplicația în același `docker-compose.yaml` unde ai deja `mysql`: imaginea ta de pe Docker Hub pornește lângă baza de date, cu o singură comandă. Peste tot, *CONTUL-TAU* = utilizatorul tău de Docker Hub. Terminal: VS Code, profilul **„WSL: Ubuntu”**.

```
cd ~/devops-initiere/proiecte/one-user-management-java
```

1. Serviciul aplicației

Deschizi `docker-compose.yaml` și adaugi serviciul `one-user-management-api` **sub** `mysql`, la același nivel de indentare cu el (2 spații), înainte de `volumes:`:

```
  one-user-management-api:
    image: CONTUL-TAU/devops-one-user-management-java:1.0
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:mysql://mysql:3306/user_management_db?
createDatabaseIfNotExist=true&useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC
      SPRING_DATASOURCE_USERNAME: root
      SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: root
    ports:
      - "9000:8080"
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped
```

`depends_on … service_healthy` = aplicația pornește abia după ce `mysql` e `(healthy)`. `"9000:8080"` = portul 9000 de pe calculatorul tău → 8080 din container.

Atenție la adresa bazei: aplicația rulează *în rețeaua compose*, nu pe calculatorul tău. Acolo baza se cheamă `mysql` (numele serviciului), iar portul ei este cel din container, `3306`. Portul `4000` există doar în afara rețelei, pentru DBeaver sau terminalul tău; dacă pui `mysql:4000`, aplicația nu se conectează.

```
docker compose config --quiet
```

Trebuie să vezi: nimic; dacă apare `yaml: line …`, ai stricat spațiile pe rândul acela.

2. Pornești

```
docker compose up -d
```

Trebuie să vezi: `Container one-user-management-java-one-user-management-api-1 Started`; `mysql` nu se repornește, rulează deja.

```
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: două rânduri: `mysql` cu `(healthy)` și `0.0.0.0:4000->3306/tcp`, iar `one-user-management-api` cu `Up` și `0.0.0.0:9000->8080/tcp`.

3. Log-ul de pornire

```
docker compose logs one-user-management-api | grep Started
```

Trebuie să vezi: un rând cu `Started UserManagementApplication in … seconds`. Dacă nu apare, mai aștepți câteva secunde și repeți; dacă tot nu, citești ultimele rânduri cu `docker compose logs one-user-management-api`.

4. Swagger și un GET real

În browser: `http://localhost:9000/swagger-ui.html`.

Trebuie să vezi: pagina Swagger cu titlul `User Management API` și lista de endpoint-uri `/api/users…`.

```
curl localhost:9000/api/users
```

Trebuie să vezi: un JSON cu 5 utilizatori, primul `{"id":"…","firstName":"Bogdan","lastName":"Alexandrescu","email":"bogdan.alexandrescu@gmail.com","age":41}`. Datele vin din MySQL-ul tău din Docker.

Temă: celelalte două proiecte

Fiecare proiect are compose-ul lui, cu baza lui. În `online-school-api-java` și `online-shop-api-java` creezi `docker-compose.yaml` cu `mysql` (ca în L1-1) **și** aplicația, după modelul de mai sus. Se schimbă doar:

proiect	mysql	aplicația	serviciu	baza
`online-school-api-java`	`4001:3306`	`9001:8081`	`online-school-api`	`online_school_db`
`online-shop-api-java`	`4002:3306`	`9002:8082`	`online-shop-api`	`online_shop_db`

Imaginile sunt `CONTUL-TAU/devops-online-school-api-java:1.0` și `CONTUL-TAU/devops-online-shop-api-java:1.0`. Variabilele bazei au alt nume decât la primul proiect:

```
    environment:
      DB_URL: jdbc:mysql://mysql:3306/online_school_db?
createDatabaseIfNotExist=true&useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&serverTimezone=UTC
      DB_USERNAME: root
      DB_PASSWORD: root
```

La online-shop schimbi doar numele bazei în `online_shop_db`. Apoi, în fiecare folder: `docker compose up -d`, `docker compose ps`, `docker compose logs <serviciu> | grep Started`.

Trebuie să vezi: `Started OnlineSchoolCloudApiApplication`, respectiv `Started OnlineShopSpringApplication`. Pe aceste două, `curl` pe endpoint-urile de date dă `401` (cer login); verifici cu `curl localhost:9001/v3/api-docs` (începe cu `"title":"Online School Cloud API"`) și `curl localhost:9002/api-docs` (`"title":"Online Shop API"`).

Gata când…

Toate trei compose-urile rulează deodată (trei foldere, trei `mysql` pe 4000, 4001, 4002) și se deschid trei Swagger-e: `localhost:9000/swagger-ui.html` (User Management API), `localhost:9001/swagger-ui.html` (Online School Cloud API), `localhost:9002/swagger-ui.html` (Online Shop API). Lași totul pornit și continui cu `L1-4`.

În `notite-L1.txt` adaugi un rând:

```
L1.3: portul bazei în rețeaua compose: ÎNLOCUIEȘTE-CU-portul | portul bazei de pe calculatorul meu:
ÎNLOCUIEȘTE-CU-portul | Swagger-e deschise: ÎNLOCUIEȘTE-CU-3-porturi
```